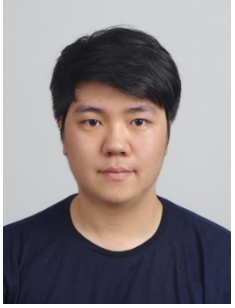
이호규 Hogyu Lee



Brith: 2000.04.11
Address: 서울시 노원구
Phone: 010-8905-5769
Mail: ghrb6769@gmail.com
GitHub: https://github.com/JamongFriend

학력

2019.03 ~ 2025.02	**한국성서대학교** (서울) 컴퓨터소프트웨어학과 졸업 (학사)

사용 기술

Backend Focused
Java, Spring Boot, JPA, MySQL, Node.js, Express
RESTful API 설계, 비동기 처리, DB 연동, 인증/인가 구현
Frontend: React.js

프로젝트 수행 이력

0U Trip Planner

Node.js / Express / MySQL / React

- 여행 계획를 생성하고 공유할 수 있는 웹 플랫폼
- 주요 역할
  - RESTful API 설계 및 구현 (로그인, 회원, 여행 계획 CRUD)
  - MySQL 기반 Schema 설계 및 연동
  - 쿠키 및 세션 기반 로그인 기능 구현
  - Kakao Map / Kakao Login API 연동
  - CORS 미들웨어 설정 및 비동기 처리 최적화 (async/await 활용)
- 성과
  - 프론트/ 모바일 환경에서 동일 API 활용 가능한 구조 설계
  - 비동기 처리 최적화로 API 응답 속도 개선

Shopping Platform

Spring Boot / JPA / H2 DataBase

- 상품을 주문하고, 배달하는 웹 쇼핑 플랫폼
- 주요 역할
  - 도메인, 레포지토리, 서비스, 컨트롤러 계층 분리 및 설계
  - 상품 및 주문/배송 정보에 대한 **REST API 개발**
  - Fetch Join을 활용하여 N+1 문제 해결 및 성능 최적화
- 성과
  - 계층형 아키텍처 설계를 통해 **유지보수성과 확장성 향상**
  - **JPA 성능 개선 기법**을 실제 서비스에 적용
  - 구조적 설계를 통한 **비즈니스 로직 중심의 백엔드 구현 역량 강화**

Library Management System

Spring Boot / JPA / MySQL

- 도서 대여 및 반납을 위한 시스템
- 주요 역할
  - Domain, Repository, Service, Controller 계층으로 명확히 분리하여 설계
  - 도서/회원/대여/예약 도메인 설계 및 CRUD 구현
  - 국립중앙도서관 Open API를 이용하여 ISBN 기반 자동 도서 등록 기능 구현
  - 예약 기반 자동 대여, 반납 시 재고 복원, 대여 기간 자동 감소 등 로직 구현
- 성과
  - **외부 공공 API 연동**을 통한 실시간 데이터 처리 경험 확보
  - JPA 기반 설계로 데이터 정합성 유지 및 트랜잭션 안정성 확보

자기소개서

주요 기술 역량

1. Java & Spring Boot 기반 서버 개발 경험

스프링의 IoC와 DI 개념을 이해하고, 서비스·레포지토리·컨트롤러 간의 의존성을 분리하여 유지보수성이 높은 구조를 구현했습니다. 특히 **JPA 지연 로딩으로 인한 N+1 문제를 Fetch Join으로 해결하며 쿼리 수를 최적화**했습니다.

이를 통해 ORM의 장점과 동시에 발생할 수 있는 성능 이슈를 해결한 경험이 있습니다.

2. RESTful API 설계 및 데이터베이스 설계 능력

HTTP 메서드와 URI 구조를 명확히 구분한 RESTful API를 설계했습니다. MySQL 기반으로 테이블 구조를 정의하며, **데이터 정합성과 관계형 설계를 고려한 스키마 설계 능력**을 쌓았습니다. 또한 DTO를 **활용해 응답 데이터를 최소화하고, 보안성을 강화**하여 서비스 전반의 **API 효율성과 안정성**을 높였습니다.

3. 비동기 처리와 API 통신 경험

Node.js 기반의 프로젝트를 통해 비동기 처리(async/await)를 이용한 서버 응답 최적화 경험을 쌓았습니다. React 및 Android 클라이언트와의 통신 과정에서 **CORS 문제를 미들웨어로 해결**하여 다양한 환경에서도 안정적인 서비스 통신이 가능하도록 했습니다.

이를 통해 **서버–클라이언트 간 통신 구조에 대한 깊은 이해와 문제 해결 능력**을 키웠습니다.

프로젝트 경험

Library Management System

Spring Boot / JPA / MySQL 기반의 도서 관리 시스템을 개발했습니다. 처음에는 단순 CRUD 중심으로 구현했지만, **동시에 여러 사용자가 대여와 예약을 시도할 때 재고 불일치 문제**가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 **예약 기반 자동 대여 및 반납 시 재고 복원 로직**을 설계하고 **트랜잭션 처리로 데이터 정합성을 보장**했습니다. 또한 대여 기간 자동 감소 기능을 구현하여 실사용에 가까운 로직으로 개선했습니다. 국립중앙도서관 OpenAPI를 연동해 ISBN기반 자동 도서 등록 기능을 구현하여 , 관리자가 ISBN만 입력하면 국립중앙도서관 API에서 제목/저자/출판사/발행연도/표지 이미지를 자동 수집하고, 기존 도서면 재고만 증가하도록 **업서트(Upsert)** 로직을 설계했습니다. 이를 통해 **외부 API 연동 및 데이터 동기화 과정에서의 예외 처리 역량**을 강화하고, **입력 편의성과 데이터 정합성**을 높였습니다.

Shopping Platform

Spring Boot / JPA / H2 Database 기반으로 상품 주문 및 배송 기능을 구현했습니다. 처음 API를 설계하면서 엔티티를 조회해서 값을 그대로 반환하도록 구성했는데, 이로 인해 불필요한 데이터가 노출되고, **양방향 연관관계로 인한 무한 루프**가 발생했습니다. 또한 **JPA의 지연 로딩(Lazy Loading)** 으로 인해 **N+1 문제가 발생**했습니다. 이를 해결하기 위해 Fetch JOIN를 활용하여 관계의 쿼리 수를 최적화하고, DTO를 사용하여 **필요한 데이터만 반환하도록 리팩토링**했습니다. 순환 참조 문제는 **@JsonIgnore**를 적용하여 해결했습니다.

이 과정을 통해 **데이터 정합성을 유지하면서도 빠른 조회가 가능한 설계**를 경험했고, **성능 개선과 구조적 설계의 중요성**을 체득했습니다

0U Trip Planner

Node.js / Express / MySQL / React 기반 여행 계획 공유 플랫폼을 개발했습니다. 라우터를 통해 기능을 분리하고, 이를 기반으로 **RESTful API를 설계 및 구현**했습니다. MySQL을 활용해 여행 계획, 로그인, 회원가

입 등 관련 데이터를 저장하고 조회하는 API를 구현했습니다. 또한 **CORS 미들웨어를 적용해 React 및 Android Studio 기반 프론트엔드의 보안 정책 문제를 해결**했습니다. async/await을 이용해 **비동기 처리 효율을 개선**하고, 쿠키와 세션 미들웨어를 통해 **로그인 기능의 보안성을 강화**했습니다. 카카오 로그인 및 카카오 맵 Open API를 연동하여 **소셜 로그인과 지도 기반 여행 장소 선택 기능**을 구현했습니다.
이 프로젝트를 통해 Node.js 기반 서버 개발의 흐름을 실무적으로 경험했으며, **RESTful 설계, 비동기 처리, 보안 및 확장성 있는 API 설계의 중요성**을 체득했습니다.